计算机专业基础课的学习和意义

图灵机

为什么学习计算机专业基础课程？

学完之后就没用过

我现在很怀疑，那么多底层的东西，都是先人一步步抽象到现在的，我们学底层的意义是什么

就是能给我们带来什么实质上的意义

不要重复造轮子

始终低估抽象的意义，电如此重要基础，都去发电吧

重要不等于要学，人是根据自己实际情况考虑。这方面你完全不需要操心。编程语言应用本来想着简单方向进化，我学以前机电一体化，非科班出生，知识体系少的，能力并不弱，毕竟我们大多少人站在巨人肩膀上的。好多东西不需要重头一步一步论证

为什么学习计算机专业基础知识？

- 1、对于计算机的各项考核。
    - 竞赛、面试、笔试、上机
- 2、计算机专业基础课是工业界集前辈智慧于一体的作品
    - 目前 在计算机行业内 没有任何东西超出专业基础的范畴
    - 专业基础课代表了工业界解决问题的最高能力
    - 重要思想------计算机组成原理
    - 解决方案------计算机操作系统、计算机网络
    - 具体实现------数据结构

计算机组成原理

- 计算机组成原理是工业界一套绝顶的解决问题的思想
- 这一套思想不仅仅是用在解决计算机的问题
- 硬件设计者们站在不同的角度去考虑问题
- 我们要慢慢体会这种思想，并且保持不断地思考

操作系统、网络

- 这是工业级集解决方案于大成的一套体系
  - 更应该注重前辈解决问题的思路
  - 我们要清楚每一种方案都在解决什么问题？
- 没有完美的解决方案 只有合适的解决方案
  - 面对不同的场景该做什么样的选择？
  - 为什么做出这样的选择？

数据结构与算法

- 不需要实现，不代表不需要了解
  - **基础框架中，一般都揉和了很多基础数据结构和算法的设计思想**
  - **要知道每个算法适合解决什么样的问题？**
- 代码和代码是不同的，细节上的实现很重要
  - 性能——代码处理数据的效率
- 基础算法也是人设计出来的，它包含了近乎大部分的设计思想
- 基础算法是算法是整个算法大厦的根基
  - 技术是不断更新换代，而不是不断凭空产生
- 良好的代码功底

代码功底

- 基于业务的代码
  - 各种系统、功能，数据流向清晰
- 基于基本逻辑和处理数据过程的代码
  - 经过总结的算法、基础的框架代码
- 基于公式、数据过程的代码
  - 论文的复现

学习数据结构数学基础是否重要？

什么是一个好的工程师？

- 能用框架的时候尽量用框架，天下算法，唯快不破；框架不能解决问题的时候，也要能撸起袖子干。
- 不要过分盲目追求热点技术。
- 比业务更懂技术，比后浪更懂业务。心里有一套完整的计算机工程架构体系以及解决方案，能够综合考虑模型结构、业务目标和优化算法。
- 基础架构研发工程师,达到写出开源水平的框架才是你的目标

如何将所学应用到实际之中?

如何将所学应用到实际之中？

- 我们学习很多东西不是为了当下去用，而是为了后来慢慢的理解
- 长期的积累
- 刻意的练习

吹会牛逼～